

MUSIKEASY

“Escucha la diferencia”



INTEGRANTES DEL PROYECTO — Grupo 5

Nerea Sánchez Tendero
Ricardo Andretta Hurtado
Ivan Asensi Torrecillas
Valeriy Khokhlov Kudriavykh

Tutor/a: Ignacio Iborra Baeza
Fecha de entrega: 31 de mayo de 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	2
1.1. Contexto y descripción del proyecto.....	2
1.2. Motivación.....	2
1.3. Objetivos generales.....	2
1.4. Objetivos específicos.....	3
1.5. Descripción de alto nivel de las bondades técnicas.....	4
1.6. Descripción de la estructura general.....	4
2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE.....	6
2.1. Introducción al análisis competitivo.....	6
2.2. Análisis de Spotify.....	6
2.3. Análisis de Apple Music.....	10
2.4. Conclusiones del análisis competitivo.....	14
2.5. Tecnologías y librerías de referencia.....	14
3. ANÁLISIS.....	16
3.1. Descripción detallada de la solución.....	16
3.2. Descripción del flujo de trabajo.....	16
3.3. Requisitos funcionales y no funcionales.....	17
3.4. Modelo de datos.....	19
4. DISEÑO.....	20
4.1. Módulos o componentes principales.....	20
4.2. Metodología de desarrollo, arquitectura, patrones de diseño y paradigmas.....	20
4.3. Tecnologías elegidas y justificación.....	22
4.4. Diagrama de casos de uso.....	23
4.5. Diagrama de clases.....	24
4.6. Diseño de la interfaz (bocetos de las pantallas principales).....	25
5. IMPLEMENTACIÓN.....	27
5.1 Módulos o componentes desarrollados.....	27
5.2 Fragmento de código relevante (Función donar).....	28
5.3 Capturas de la aplicación en funcionamiento.....	29
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	30
7. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.....	31
7.1. Referencias bibliográficas.....	31
7.2. Enlaces de webs similares a MusiKeasy.....	31

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Contexto y descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de música orientada a la promoción de artistas emergentes que quieren darse a conocer, ofreciendo una interacción directa con la audiencia.

Las grandes plataformas tradicionales, como es el caso de Spotify y Apple Music, aunque ofrecen amplios catálogos musicales y algoritmos avanzados de recomendación, presentan limitaciones para artistas emergentes que se quieren dar a conocer, puesto que principalmente se centran en artistas ya consolidados y en un consumo pasivo del contenido. Musikeasy propone crear un entorno con un enfoque bidireccional entre artista y oyente, estableciendo una interacción directa entre los mismos.

La plataforma ofrece a cualquier músico un espacio propio donde publicar su obra, acceder a estadísticas reales de escucha y establecer una relación directa con su audiencia, sin intermediarios. Los usuarios oyentes podrán valorar canciones, comentar publicaciones, apoyar económicamente a los artistas mediante donaciones y descubrir nuevo talento emergente, construyendo así una comunidad activa alrededor del contenido musical del artista.

1.2. Motivación

La relevancia de este proyecto radica en la creación de una plataforma alternativa centrada en artistas emergentes, proporcionando herramientas que faciliten tanto su difusión como la interacción activa con los usuarios.

Existe una gran cantidad de artistas con talento que carecen de herramientas para obtener visibilidad, monetizar su trabajo o recibir retroalimentación directa de su audiencia. MusiKeasy busca cubrir esta necesidad mediante una plataforma centrada en la interacción entre artistas y oyentes, incorporando funciones como donaciones, comentarios, valoraciones y espacios para compartir partituras y covers.

1.3. Objetivos generales

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con el desarrollo de MusiKeasy se definen a continuación:

- Desarrollar una plataforma web funcional que permita la publicación, reproducción y descubrimiento de música de artistas nóveles.
- Crear un entorno digital de interacción directa entre artistas y oyentes, con mecanismos de valoración, comentarios y apoyo económico.
- Proporcionar a los artistas herramientas de gestión autónoma de su contenido y espacio personal de su obra.
- Diseñar una aplicación intuitiva, accesible y adaptable a distintos entornos tecnológicos.
- Aplicar metodologías y tecnologías de desarrollo web utilizando arquitectura organizada y programación orientada a objetos.

1.4. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son aquellas metas concretas y verificables que permitirán medir el avance del proyecto, se plantean los siguientes:

- Sistema de registro e inicio de sesión con dos posibles perfiles: artista u oyente.
- Implementar el sistema de subida, gestión y eliminación de canciones por parte de los artistas.
- Permitir la reproducción de canciones en streaming integrado en la plataforma.
- Incorporar un sistema de descarga de canciones para escucha offline.
- Desarrollar funcionalidades de búsqueda y filtrado por género musical, artista o canción.
- Implementar el sistema de comentarios y valoraciones disponible para usuarios verificados.
- Diseñar un sistema de donaciones directas entre oyentes y artistas.
- Crear un espacio especializado para la publicación de partituras y covers musicales.
- Garantizar una interfaz sencilla e intuitiva que pueda implementarse en diferentes dispositivos.

- Almacenar la información del sistema mediante una base de datos relacional estructurada.

1.5. Descripción de alto nivel de las bondades técnicas

Para el desarrollo de MusiKeasy como una aplicación web multicapa, se ha optado por la elección de tecnologías web nativas como HTML5, CSS3 y JavaScript ES6. También cabe destacar que la aplicación seguirá una arquitectura cliente-servidor y se aplicará el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), para garantizar una separación limpia de responsabilidades, entre otros:

- Se utilizará programación orientada a objetos (en adelante, POO) para representar entidades como usuarios, artistas, canciones, comentarios o donaciones.
- La reproducción de audio se realizará mediante la Web Audio API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) nativa del navegador, sin librerías externas.
- Se contará con una base de datos relacional que centralizará el almacenamiento de los componentes del sistema.
- Para la gestión del proyecto se ha utilizado la metodología ágil Scrum, apoyado mediante tableros Kanban en Jira.
- Interfaz adaptada a entornos web, móvil y escritorio.

1.6. Descripción de la estructura general

El resto del presente documento se articula en torno a los siguientes bloques de contenido que detallan el ciclo de vida del desarrollo del proyecto:

Capítulo 2 – Antecedentes y estado del arte: analiza plataformas existentes del sector musical, como Spotify y Apple Music, estudiando sus características, ventajas y limitaciones.

Capítulo 3 – Análisis: describe detalladamente la solución propuesta, el flujo de funcionamiento del sistema y los requisitos funcionales y no funcionales.

Capítulo 4 – Diseño: explica la arquitectura del sistema, tecnologías utilizadas, metodología de desarrollo, diagramas y diseño de la interfaz.

Capítulo 5 – Implementación: presenta los componentes desarrollados durante el proyecto. Describe la estructura de la aplicación, los módulos implementados y proporciona algunos fragmentos de código y capturas de la aplicación representativos.

Capítulo 6 – Conclusiones y trabajo futuro: recoge una valoración global del proyecto, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, las dificultades encontradas durante el desarrollo y las posibles líneas de evolución y mejora de la aplicación.

Capítulo 7 – Bibliografía / Webgrafía: incluye las referencias bibliográficas y los enlaces de web similares a Musikeasy.

2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

2.1. Introducción al análisis competitivo

El presente capítulo tiene como objetivo estudiar las principales plataformas de streaming musical existentes en el mercado, con el fin de identificar sus fortalezas, limitaciones y el espacio que dejan sin cubrir. Para ello se han seleccionado Spotify y Apple Music por ser los referentes más consolidados del sector a nivel mundial, lo que permite obtener una visión representativa del estado actual de la industria. El análisis de cada plataforma se ha realizado mediante herramientas de búsqueda de información como Google Trends y SimilarWeb, complementado con un análisis DAFO que resume su posición estratégica. Este estudio sirve como base para fundamentar las decisiones de diseño y diferenciación de MusiKeasy.

2.2. Análisis de Spotify

Spotify es una de las plataformas de streaming de música más populares a nivel mundial. Lanzada en 2008, ofrece acceso a millones de canciones, podcasts y listas de reproducción, tanto en versión gratuita con publicidad como mediante suscripción premium.

a. Posicionamiento en buscadores

Spotify presenta un buen posicionamiento en buscadores como Google, especialmente para búsquedas como “aplicación de música”, donde suele aparecer entre los primeros resultados. Sin embargo, en términos más genéricos como “streaming de música” o “escuchar música online”, su visibilidad es menor o aparece en posiciones más bajas. Esto indica que, a pesar de su gran reconocimiento de marca, existen oportunidades de mejora en el posicionamiento SEO para ciertos términos clave, lo que supone una oportunidad estratégica para el desarrollo de nuestro proyecto.

b. Cantidad de descargas

Spotify está disponible para dispositivos Android, iOS, Windows y macOS.

- Google Play Store: más de 1.000 millones de descargas, lo que demuestra su enorme popularidad a nivel global.

c. Puntuación media de reseñas

Google Play Store:

- Puntuación media aproximada: 4,2 / 5
- Más de 34 millones de reseñas

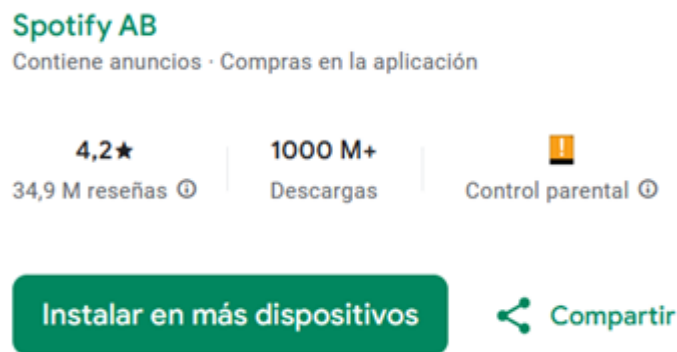


Figura 1 - Spotify en Google Play Store

App Store (iOS):

- Puntuación media aproximada: 4,7 / 5
- Millones de valoraciones de usuarios

Estas valoraciones reflejan una experiencia de usuario generalmente positiva.



Figura 2 - Valoraciones de Spotify

d. Prueba de la aplicación

Durante la prueba directa de la aplicación, Spotify destaca por una interfaz intuitiva y atractiva. Permite buscar música fácilmente, crear listas de reproducción personalizadas y recibir recomendaciones basadas en los gustos del usuario. El rendimiento es fluido y la navegación resulta sencilla incluso para usuarios nuevos.

e. Aspectos positivos y negativos según reseñas

Aspectos positivos:

- Gran catálogo musical y de podcasts
- Recomendaciones personalizadas muy precisas
- Interfaz clara y fácil de usar
- Compatibilidad con múltiples plataformas y dispositivos

Aspectos negativos:

- Demasiada publicidad en la versión gratuita
- Limitaciones en el control de reproducción sin suscripción premium
- Ocupa mucha memoria de almacenamiento en el móvil

f. Tráfico web

Según herramientas de análisis como SimilarWeb, Spotify recibe cientos de millones de visitas mensuales a nivel mundial. Su tráfico proviene principalmente de:

- Acceso directo
- Motores de búsqueda
- Enlaces desde redes sociales y aplicaciones

Esto confirma su fuerte presencia digital y reconocimiento de marca.

g. Tendencias (Google Trends)

El análisis en Google Trends muestra que el interés por Spotify se mantiene alto y constante a lo largo del tiempo, con picos en determinadas épocas del año. Consideramos que estos picos podrían ser debidos a lanzamientos musicales importantes o promociones de suscripciones.

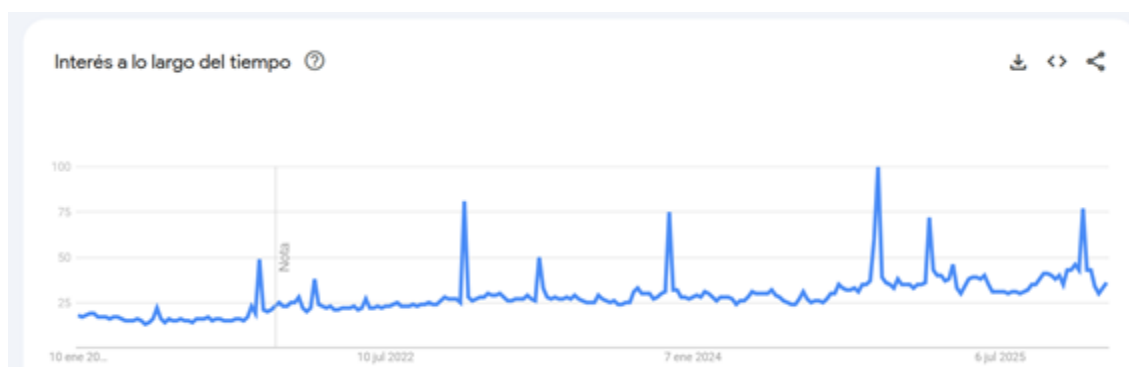


Figura 3 - Spotify en Google Trends

h. Análisis DAFO de Spotify

Fortalezas:

- App ampliamente reconocida a nivel internacional.
- Gran base de usuarios activos en todo el mundo.
- El catálogo de música y podcasts más amplio entre aplicaciones similares.
- Algoritmos avanzados de recomendación y personalización de contenidos.
- Disponibilidad multiplataforma (móvil, web, escritorio y dispositivos inteligentes).

Debilidades:

- Dependencia del modelo freemium, con una versión gratuita muy limitada.
- Publicidad considerada intrusiva por muchos usuarios no premium.
- Escasa diferenciación funcional frente a otros servicios de streaming similares.
- Posicionamiento SEO mejorable en búsquedas genéricas relacionadas con el streaming de música.

Oportunidades:

- Mejora del posicionamiento SEO en búsquedas genéricas y de nicho.

Amenazas:

- Alta competencia en el sector del streaming musical (Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, entre otros).
- Aparición de nuevas plataformas con modelos más innovadores o precios más competitivos.
- Cambios en las políticas de derechos de autor y aumento de los costes de licencias.
- Riesgo de saturación del mercado y pérdida de usuarios hacia plataformas alternativas.

2.3. Análisis de Apple Music

En esta sección se examina a Apple Music como el líder destacado en el ámbito del streaming musical, analizando su desempeño tanto desde la perspectiva técnica como de mercado para detectar áreas donde podemos mejorar nuestro propio desarrollo.

a. Estrategia de Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)

Apple Music implementa una táctica basada en la autoridad del dominio. Al ser una parte de apple.com, se beneficia de una posición destacada en los resultados de búsqueda. Su enfoque en SEO se dirige hacia palabras clave con alta intención de búsqueda como “streaming de música”, “audio sin pérdida” y los nombres de artistas exclusivos. Además, Apple se encarga de optimizar los metadatos de sus listas de reproducción para que estas aparezcan entre los primeros resultados de Google cuando un usuario busca “las mejores canciones de [género]”.

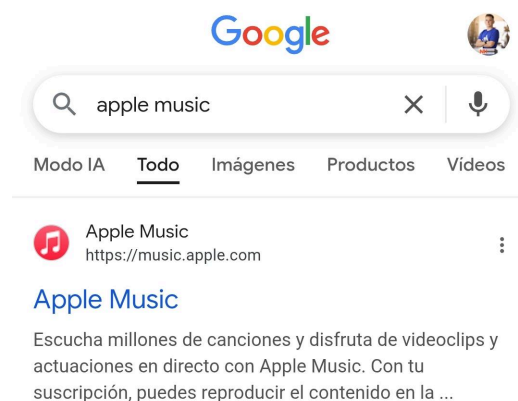


Figura 4 - SEO Apple Music

b. Número de descargas

A pesar de ser una aplicación nativa dentro del ecosistema de iOS (preinstalada en millones de dispositivos), su presencia en Android es considerable:

- Google Play Store: ha alcanzado más de mil millones de descargas.
- Cuota de mercado: se estima que posee cerca del 15% de los suscriptores de música en todo el mundo, colocándose como el segundo servicio más popular después de Spotify.



Figura 5 - Apple Music en Google Play Store

c. Calificación promedio de reseñas

Las opiniones de los usuarios varían de manera significativa según la plataforma utilizada para acceder:

- App Store (iOS): 4,5 / 5. Los usuarios destacan la fluidez de la aplicación y su integración con el sistema operativo.
- Google Play (Android): 4,2 / 5. Las críticas negativas tienden a mencionar problemas con la optimización de la memoria RAM y cierres inesperados en dispositivos de gama media o baja.

Fuente: información obtenida de las tiendas oficiales y plataformas de métricas como PlayStore.

★★★★★ 16/12/25

no sé si sea para todos los usuarios pero en mi cuenta, no puedo buscar canciones, artistas, solo te da opción las que la app te sugiere y eso no me gusta, se me olvidó cancelar y ya me cobraron pero eso molesta mucho que no puedes buscar la música que quieras.

★★★★★ 16/11/25

no sincroniza en los distintos dispositivos lo que se está reproduciendo. Usa la APP en la TV y mi teléfono no me indica lo que estoy reproduciendo o ITUNES en el computador.

Figura 6 - Reseñas

d. Evaluación del producto en persona

A partir de las pruebas realizadas en dispositivos de diferentes gamas, se han llegado a las siguientes conclusiones en relación a la experiencia de usuario y la interfaz:

- Interfaz: presenta un diseño limpio y minimalista que sigue las pautas del diseño de Apple.

- **Desempeño:** la carga de canciones en calidad Lossless es rápida en conexiones 4G/5G, aunque la navegación por los menús de configuración puede resultar confusa y desafiante para nuevos usuarios. Los apartados de canciones recién llegadas y la radio son útiles al empezar a usarla para poder encontrar lo que se desea de manera rápida.

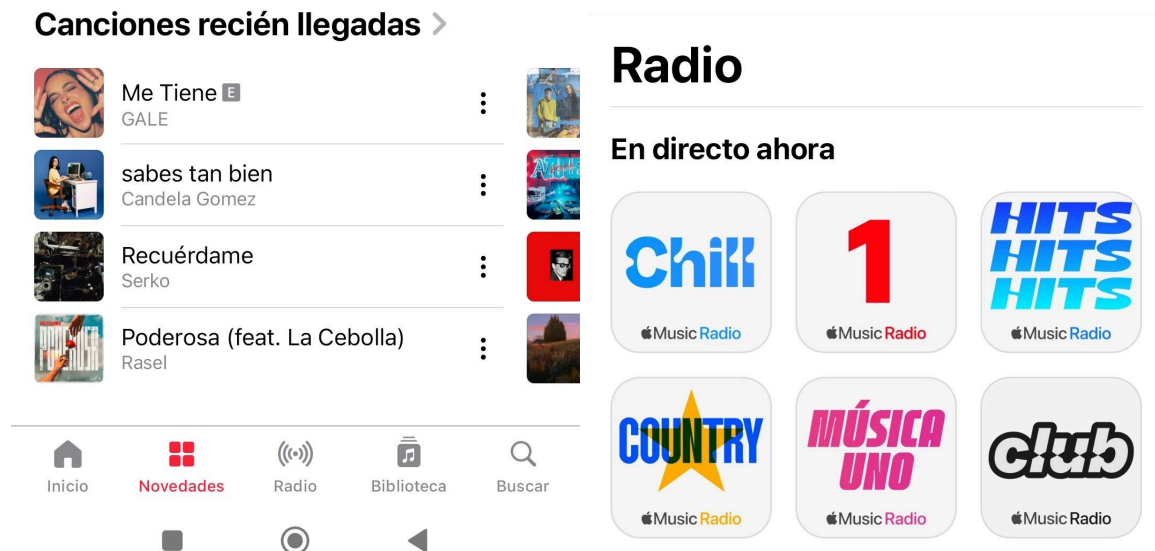


Figura 7 - Otras Alternativas

e. Aspectos positivos y negativos derivados de las reseñas

Tras analizar las opiniones de usuarios reales, se destacan los siguientes puntos:

Aspectos positivos: excelencia en la calidad de sonido (Dolby Atmos), sincronización de letras en tiempo real y ausencia total de publicidad dado que se trata de un servicio exclusivamente de pago.

Aspectos negativos: el algoritmo de recomendaciones es menos “inteligente” en comparación con el de competidores y se presentan complicaciones para compartir contenido en redes sociales fuera del ecosistema de Apple.

f. Tráfico web (SimilarWeb)

De acuerdo con información de SimilarWeb, el tráfico hacia music.apple.com es considerable, con un promedio de 45 millones de visitas mensuales. Se observa un bajo porcentaje de rebote, lo que sugiere que los usuarios que acceden a la página suelen interactuar con el reproductor en línea o buscan información sobre modalidades de suscripción.

g. Tendencias (Google Trends)

El análisis en Google Trends revela que el interés en Apple Music muestra un patrón cíclico. Se registran picos de búsqueda notables durante:

- El lanzamiento de nuevas versiones de iOS.
- El mes de diciembre, en coincidencia con el “Apple Music Replay” (análisis anual de escucha).
- Lanzamientos de álbumes exclusivos de artistas de renombre.



Figura 8 - Apple Music en Google Trends

h. Análisis DAFO de Apple Music

A continuación, se presenta la matriz DAFO correspondiente al competidor:

Fortalezas:

- Calidad de audio superior (Hi-Res y Audio Espacial).
- Integración nativa con Siri y Apple Watch.

Debilidades:

- Inexistencia de un plan gratuito con anuncios.
- Curva de aprendizaje de la interfaz algo elevada.

Oportunidades:

- Crecimiento del mercado de audio de alta fidelidad.
- Expansión de servicios en mercados como India o Latinoamérica.

Amenazas:

- Dominio social de Apple Music (compartir en Instagram/TikTok).
- Nuevos modelos de negocio basados en IA generativa de música.

2.4. Conclusiones del análisis competitivo

Del análisis realizado se extrae que tanto Spotify como Apple Music son plataformas maduras y técnicamente muy avanzadas, pero orientadas principalmente al consumo masivo de contenido y a artistas ya consolidados. Ambas presentan limitaciones relevantes para el músico emergente: los algoritmos de recomendación priorizan contenido popular, no existe un canal de comunicación directa entre artista y oyente, y los mecanismos de apoyo económico son inexistentes o están mediados por intermediarios. MusiKeasy se posiciona precisamente en ese hueco: una plataforma donde el artista tiene visibilidad real desde el principio, donde el oyente puede interactuar activamente mediante comentarios, valoraciones y donaciones directas, y donde la comunidad construida alrededor del contenido musical tiene un carácter cercano y bidireccional.

2.5. Tecnologías y librerías de referencia

Una parte del análisis del estado del arte consiste en identificar soluciones técnicas ya existentes que puedan aprovecharse en el desarrollo del proyecto, evitando reinventar la rueda. El equipo trabaja con C# con Windows Forms, Java con JavaFX, y tecnologías web nativas (HTML5, CSS3 y JavaScript ES6), por lo que las decisiones tecnológicas se han tomado en torno a ese conocimiento base.

Reproducción de audio: se utilizará la Web Audio API, una interfaz nativa del navegador que permite gestionar la reproducción de archivos de audio sin ninguna librería externa, garantizando compatibilidad con todos los navegadores modernos sin añadir dependencias de terceros.

Despliegue multiplataforma: para cubrir web, Android e iOS desde una única base de código, se ha valorado el uso de Capacitor (de Ionic), una herramienta que empaqueta una aplicación web en HTML, CSS y JavaScript como una app nativa para móvil. Esto permite que el equipo desarrolle en las tecnologías que ya controla y obtenga como resultado una app funcional en las tres plataformas sin necesidad de aprender Swift o Kotlin.

Almacenamiento de datos: se utilizará SQL como lenguaje de gestión de base de datos relacional, tecnología que el equipo ya maneja y que encaja directamente con la naturaleza estructurada de los datos del sistema.

3. ANÁLISIS

3.1. Descripción detallada de la solución

Musikeasy es una plataforma de música orientada a artistas emergentes. Permite a cualquier persona registrarse como artista o como oyente. Los artistas suben sus canciones, gestionan su perfil y reciben donaciones. Los oyentes escuchan música, comentan y valoran las canciones.

El sistema no sustituye a Spotify o Apple Music: se dirige a un nicho concreto donde el contacto entre artista y oyente es directo y cercano.

- Registro e inicio de sesión con dos tipos de perfil: Artista y Oyente.
- Subida y gestión de canciones por parte del artista.
- Reproducción en streaming desde el navegador.
- Descarga de canciones para escucha offline.
- Sistema de donaciones directas al artista.
- Valoraciones y comentarios de los oyentes verificados.
- Espacio para partituras y covers de canciones populares.
- Estadísticas básicas de reproducción para el artista.

3.2. Descripción del flujo de trabajo

A continuación se describe cómo interactúan los usuarios con el sistema y cómo se procesan los datos internamente.

Flujo del Artista

- El artista se registra y elige el perfil “Artista”.
- Completa su perfil con nombre, foto y descripción.
- Sube canciones (archivo de audio) con título, género y descripción.
- El sistema guarda la canción en la base de datos y la hace disponible para escucha.
- El artista consulta estadísticas: reproducciones, valoraciones y donaciones.

Flujo del Oyente

- El oyente se registra o entra como invitado (solo escucha).

- Busca música por género, artista o nombre de canción.
- Reproduce la canción en streaming desde el reproductor integrado.
- Si está verificado, puede dejar un comentario y una valoración.
- Si lo desea, realiza una donación directa al artista.
- Puede descargar la canción para escucharla sin internet.

3.3. Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Tipo de usuario
RF01	Registro e inicio de sesión	Artista / Oyente
RF02	Gestión del perfil de usuario	Artista / Oyente
RF03	Subir y eliminar canciones	Artista
RF04	Reproducción en streaming	Oyente
RF05	Descarga de canciones (offline)	Oyente
RF06	Busqueda por genero o artista	Oyente
RF07	Comentarios y valoraciones	Oyente verificado
RF08	Sistema de donaciones	Oyente
RF09	Ver estadísticas de reproducción	Artista
RF10	Subir partituras	Artista

RF11	Publicar covers de canciones	Artista
RF12	Bases musicales libres de derechos	Artista / Oyente

Tabla 1 - Requisitos funcionales

Requisitos No Funcionales

ID	Requisito
RNF01	La web debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari)
RNF02	El sistema debe ser accesible desde movil, tablet y escritorio
RNF03	Las contraseñas deben guardarse cifradas
RNF04	El tiempo de carga de una cancion no debe superar los 3 segundos
RNF05	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva

Tabla 2 - Requisitos no funcionales

3.4. Modelo de datos

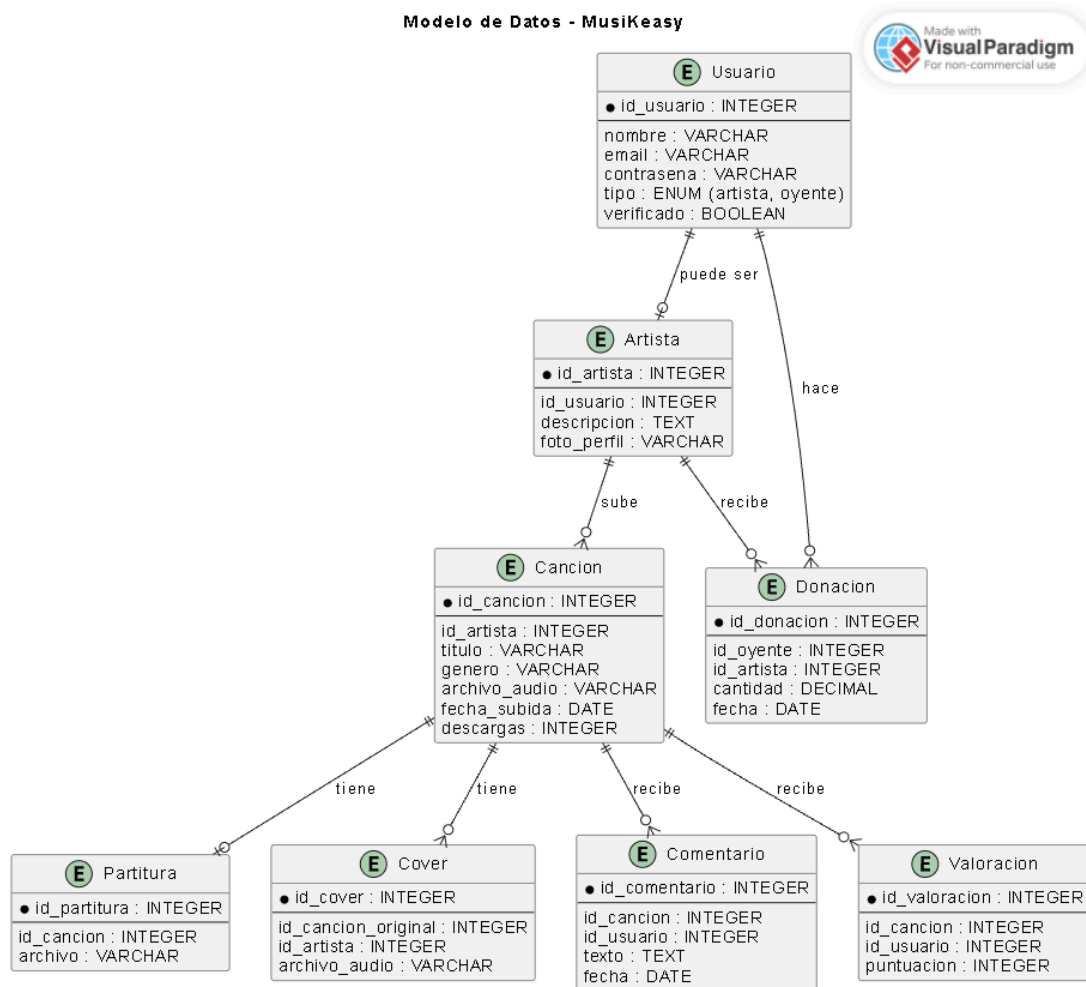


Figura 9 - Modelo de Datos

4. DISEÑO

4.1. Módulos o componentes principales

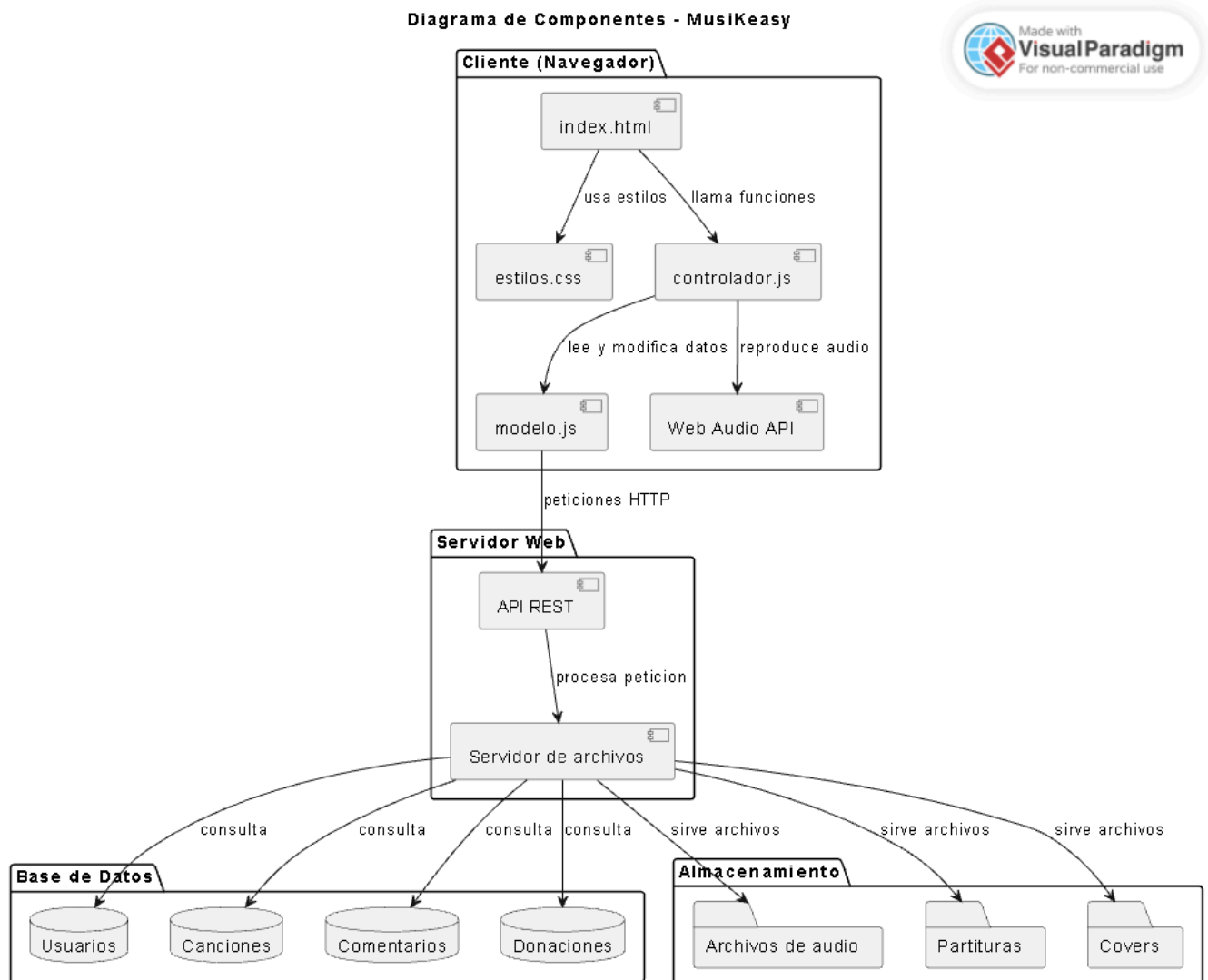


Figura 10 - Diagrama de componentes

4.2. Metodología de desarrollo, arquitectura, patrones de diseño y paradigmas

Metodología: Kanban en Jira

Kanban es una metodología ágil de gestión visual del trabajo. En nuestro proyecto la hemos aplicado así:

- El trabajo se divide en tareas pequeñas (análisis, diseño, código, pruebas).

- Cada tarea pasa por columnas: Por hacer → En progreso → Hecho.
- A diferencia del Kanban puro (el de Toyota), Jira nos permite combinar Kanban con sprints fijos como en Scrum; las tareas fluyen de forma continua.
- Permite ver de un vistazo el estado del proyecto y detectar cuellos de botella.
- Cada integrante del equipo toma tareas según su disponibilidad.

Arquitectura: Cliente-Servidor

MusiKeasy usa una arquitectura cliente-servidor sencilla:

- **Cliente:** el navegador ejecuta el HTML, CSS y JS
- **Servidor:** serviría los archivos de audio, gestionaría la base de datos de usuarios, canciones, comentarios y donaciones
- La comunicación entre ambos sería mediante peticiones HTTP (en el prototipo todo está en el cliente, pero la arquitectura real lo separaría)

Patrón de diseño: MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Es el patrón que hemos aplicado directamente en el código:

Capa	Archivo	Responsabilidad
Modelo	modelo.js	Clases y datos: Usuario, Artista, Oyente, Cancion, Donacion...
Vista	index.html	Solo estructura HTML, sin lógica
Controlador	controlador.js	Conecta la Vista con el Modelo, gestiona eventos

Tabla 3 - Capas del patrón MVC

La ventaja es que cada capa es independiente: si cambias el HTML no tocas la lógica, y si cambias los datos no tocas la interfaz.

Paradigma de programación: Orientado a objetos

Usamos Programación Orientada a Objetos porque nuestra aplicación tiene entidades del mundo real claramente definidas: Usuario, Artista, Oyente, Canción, Donación, Comentario...

POO nos permite modelar esas entidades como clases con sus propios atributos y métodos, aplicar herencia (Artista y Oyente heredan de la clase abstracta Usuario) y reutilizar código evitando repetición. El resultado es un código más organizado, más fácil de entender y más fácil de ampliar en el futuro.

4.3. Tecnologías elegidas y justificación

HTML5: es la estructura de la página. Lo elegimos porque es el estándar web, no necesita instalación y funciona en cualquier navegador.

CSS3: da el estilo visual. Sin librerías externas para mantenerlo sencillo y ligero.

JavaScript (Vanilla): toda la lógica de la app. Sin frameworks como React o Angular porque estamos en primero de DAM y el objetivo es entender los fundamentos. Usamos JS puro con clases ES6 para aplicar POO real.

Web Audio API: API nativa del navegador para reproducir los archivos mp3 sin necesitar ninguna librería externa.

Ausencia de frameworks y librerías externas: la decisión de no utilizar frameworks ni librerías externas es deliberada. El uso de tecnología nativa obliga al equipo a resolver cada problema desde la base, demostrando la comprensión real de los fundamentos del desarrollo web. Además, al no depender de empresas u organizaciones externas, eliminamos posibles vulnerabilidades de seguridad derivadas de paquetes de terceros y evitamos problemas de compatibilidad por actualizaciones ajenas a nuestro control.

4.4. Diagrama de casos de uso

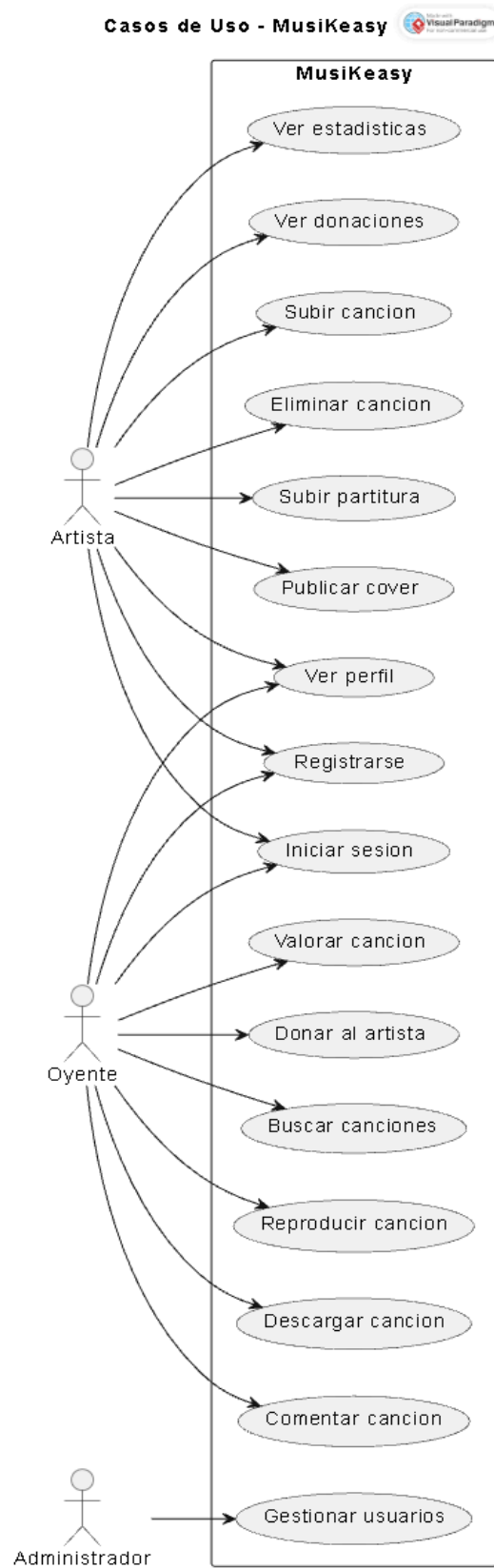


Figura 11 - Diagrama de Casos de Uso

4.5. Diagrama de clases

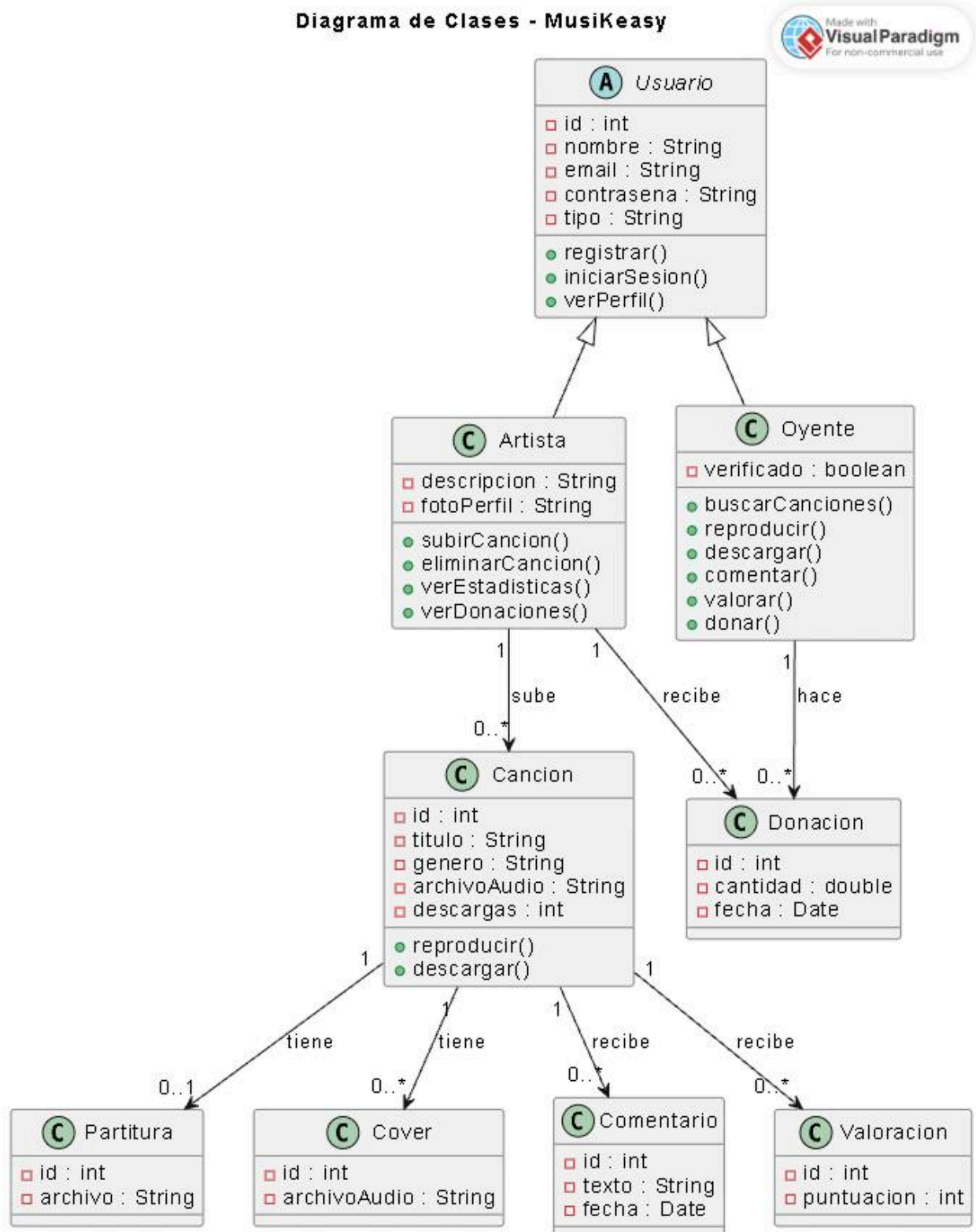


Figura 12 - Diagrama de Clases

4.6. Diseño de la interfaz (bocetos de las pantallas principales)

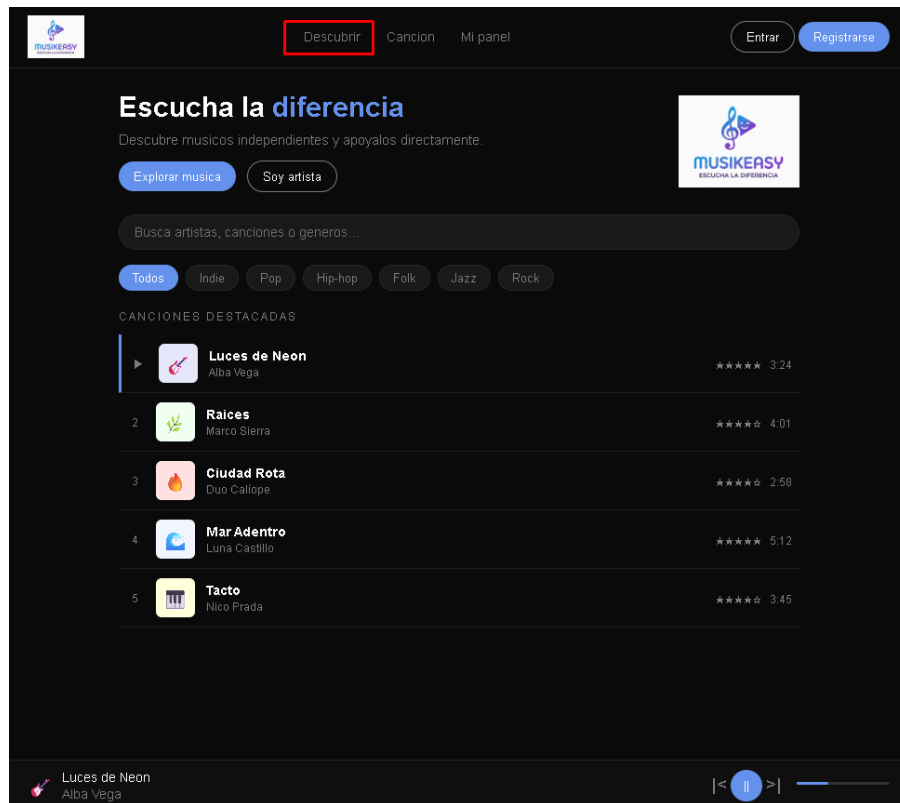


Figura 13 - Pantalla Principal (Descubrir)

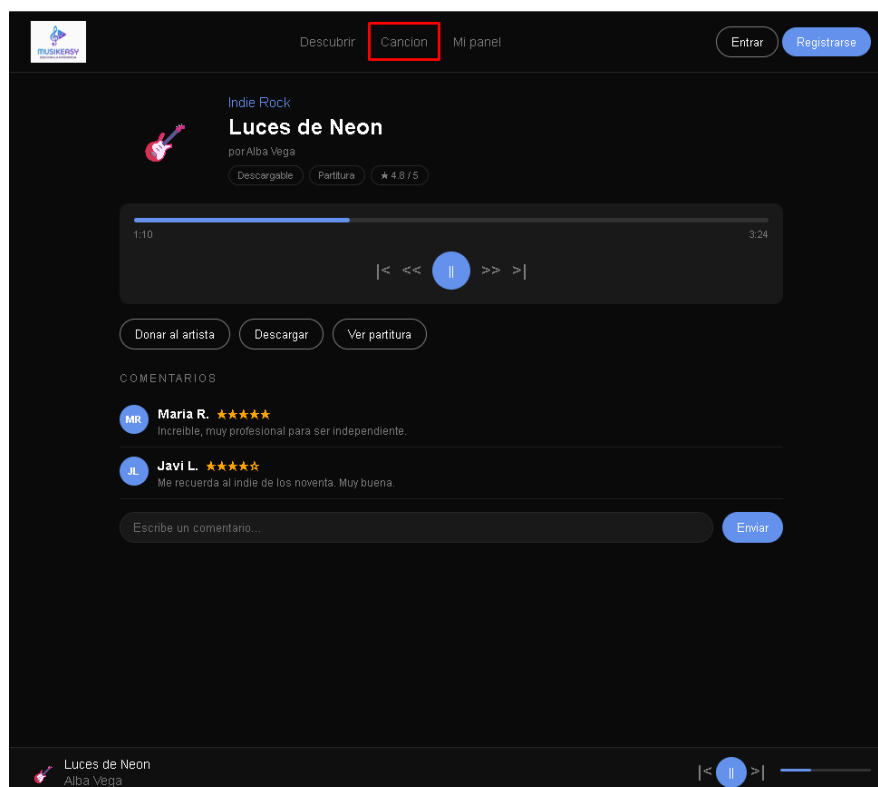


Figura 14 - Pantalla Principal (Canción)

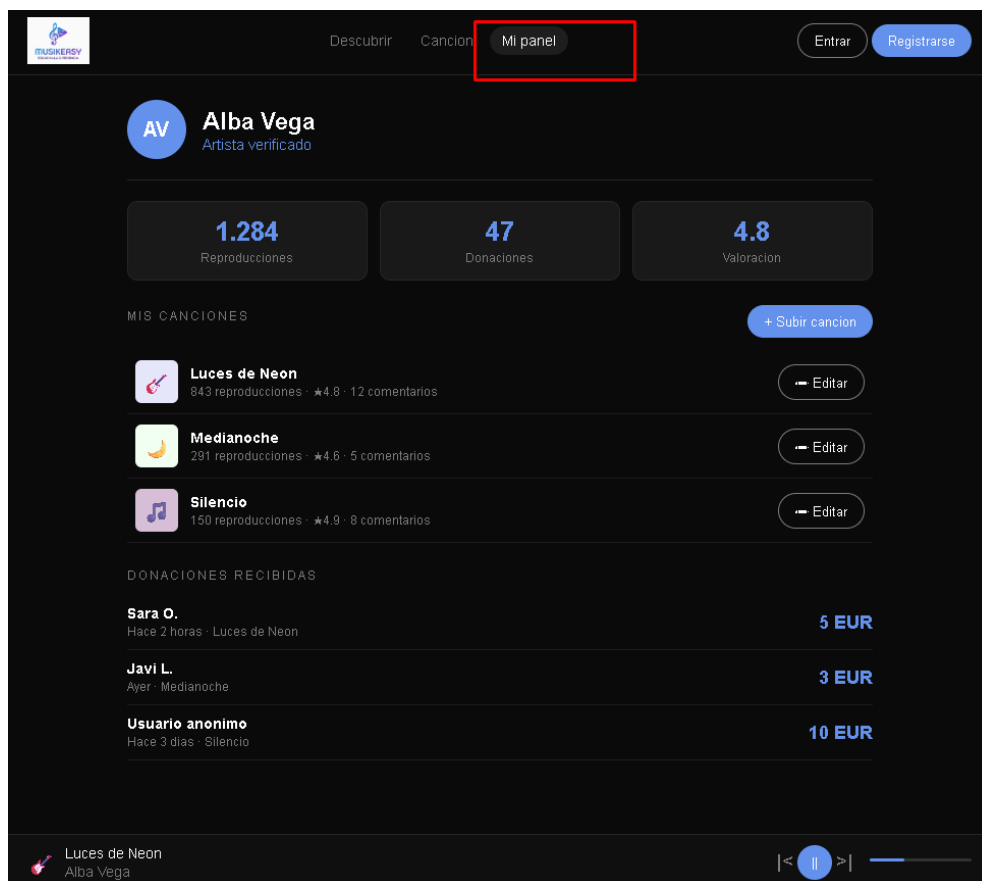


Figura 15 - Pantalla Principal (Mi Panel)

5. IMPLEMENTACIÓN

5.1 Módulos o componentes desarrollados

Vista (index.html)

Contiene toda la interfaz de usuario dividida en tres vistas: pantalla de inicio con listado de canciones, pantalla de detalle de canción con reproductor, y panel del artista. No contiene lógica.

Estilos (estilos.css)

Hoja de estilos que define la apariencia visual de la aplicación: tema oscuro, tipografía, layout responsive y componentes como chips, badges, barras de progreso y el reproductor fijo inferior.

Modelo (modelo.js)

Define todas las entidades del sistema mediante clases ES6: Usuario (abstracta), Artista, Oyente, Canción, Comentario, Valoración y Donación. Contiene los datos de ejemplo y el estado del reproductor.

Controlador (controlador.js)

Gestiona toda la lógica de la aplicación: navegación entre vistas, reproducción de audio mediante la Web Audio API, sistema de donaciones, envío de comentarios y actualización de la interfaz en respuesta a las acciones del usuario.

Reproductor de audio

Componente integrado en el controlador que usa el elemento Audio nativo del navegador. Gestiona play/pausa, barra de progreso en tiempo real y sincronización entre el reproductor grande y el reproductor fijo inferior.

5.2 Fragmento de código relevante (Función donar)

```
69 // Donacion - usa metodo donar() del Oyente
70 toggleDonacion: function() {
71   document.getElementById('panel-donacion').classList.toggle('oculto');
72 },
73
74 selDonacion: function(el, importe) {
75   estadoReproductor.importeDonacion = importe;
76   let chips = document.querySelectorAll('#panel-donacion .chip');
77   for (let i = 0; i < chips.length; i++) chips[i].classList.remove('activo');
78   el.classList.add('activo');
79   document.getElementById('btn-confirmar').textContent = 'Confirmar ' + importe + ' EUR';
80 },
81
82 confirmarDonacion: function() {
83   if (!estadoReproductor.importeDonacion) { alert('Selecciona un importe.');
```

```
return; }
85
86   // Llama al metodo donar() de Oyente -> crea instancia de Donacion
87   let donacion = oyenteActual.donar(estadoReproductor.importeDonacion, artistaActual);
88   console.log('Donacion creada:', donacion);
89
90   alert('Donacion de ' + donacion.cantidad + ' EUR realizada. Gracias!');
91   document.getElementById('panel-donacion').classList.add('oculto');
92   estadoReproductor.importeDonacion = null;
93 },
94
```

Figura 16 - Fragmento de código (función donar)

5.3 Capturas de la aplicación en funcionamiento

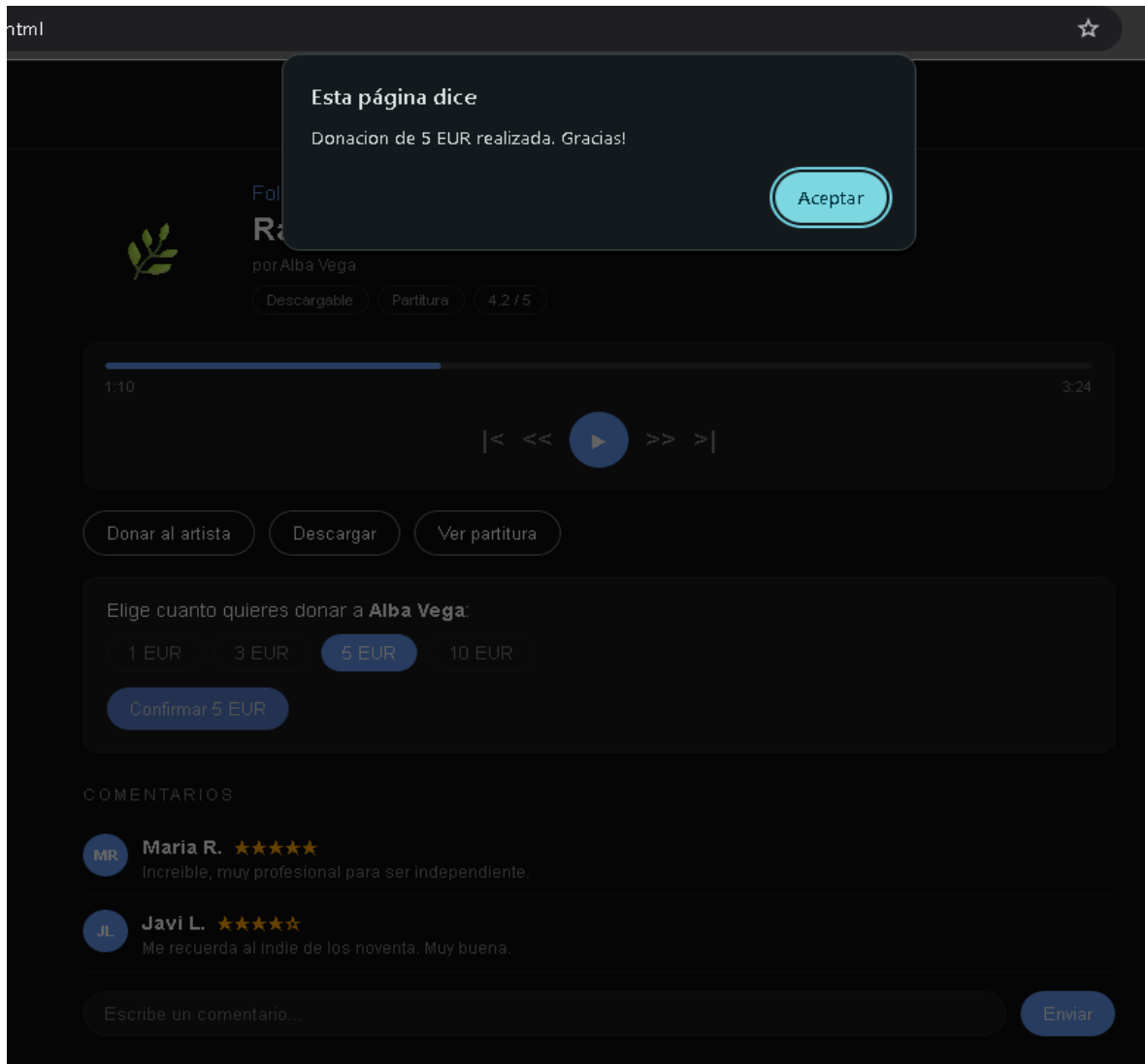


Figura 17 - Simulación de donación

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo del proyecto de Musikeasy ha permitido diseñar y estructurar una propuesta de plataforma musical orientada a artistas emergentes, centrada en mejorar la interacción entre músicos y oyentes. Aunque el proyecto no ha llegado a implementarse completamente a nivel funcional, sí ha servido para definir una base sólida sobre cómo podría desarrollarse una aplicación web de estas características.

Los objetivos planteados inicialmente se han cumplido parcialmente dentro del alcance del proyecto. Aunque no se ha desarrollado una aplicación completamente funcional, sí se ha conseguido:

- Definir las funcionalidades principales del sistema.
- Estructurar los requisitos funcionales y no funcionales.
- Esquematizar las entidades principales aplicadas a futuro en POO.
- Crear diagramas y bocetos de interfaz que representan el funcionamiento de la aplicación.
- Analizar plataformas reales del sector musical para tomar decisiones de diseño fundamentadas.
- Planificar cómo se organizaría el desarrollo mediante metodología Kanban a través de Jira.

La realización de este proyecto ha permitido reforzar conocimientos relacionados con el análisis y diseño de aplicaciones web, así como comprender mejor cómo se estructura un proyecto tecnológico desde sus fases iniciales. También a desarrollar capacidades de organización, documentación técnica y resolución de problemas durante el proceso de planificación.

Durante el desarrollo del proyecto surgieron dificultades relacionadas principalmente con la organización del trabajo, la definición de la estructura de la aplicación y la planificación de las distintas partes del sistema. Para afrontar estas dificultades, se realizó una reunión para dividir el proyecto por apartados y se distribuyeron las tareas entre los integrantes según el contenido a desarrollar.

Como trabajo futuro, el siguiente paso sería desarrollar una versión funcional de MusiKeasy mediante tecnologías web reales y una arquitectura cliente-servidor completa.

7. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

7.1. Referencias bibliográficas

- Google Trends. (2026). Análisis de tendencias de búsqueda: patrones cíclicos y picos de demanda en plataformas de streaming musical (2024–2026). Recuperado de <https://trends.google.com>
- SimilarWeb. (2026). Website analysis: spotify.com / music.apple.com. SimilarWeb Ltd. <https://www.similarweb.com>
- Google LLC. (2026). Google Trends – Spotify, Apple Music. <https://trends.google.com>
- Google LLC. (2026). Google Play Store – reseñas de Spotify y Apple Music. <https://play.google.com>
- Apple Inc. (2026). App Store – reseñas de Apple Music. <https://www.apple.com/app-store>

7.2. Enlaces de webs similares a Musikeasy

- Apple Inc. (2026). Apple Music. <https://music.apple.com>
- Spotify AB. (2026). Spotify. <https://www.spotify.com>